

PE FS25 SEMESTERARBEIT, TEIL II

In Teil 2 der Semesterarbeit nutzen Sie eine Vorlage, die wie bereits in Teil 1 via [github-Repository](#) [1] zur Verfügung steht. Beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um die bereits bekannte Dart-Szene handelt, sondern eine neue Situation mit einem Wagen auf einer Rollbahn behandelt wird. Laden Sie vor dem Bearbeiten der Aufgaben deshalb diese Szene in Unity.

In der Szene finden Sie einen Wagen («Car») mit einer Masse von 400 g, der reibungsfrei zwischen zwei Prellböcken («Bumper») gleiten kann. Der rechte Prellbock ist im Boden verankert und kann sich nicht bewegen. Der linke Prellbock mit einer Masse von 1 kg ist zunächst ebenfalls fest im Boden verankert und wird später reibungsfrei und danach mit Gleitreibung über den Boden gleiten. Die Szene schreibt in eine Datei **time_series.csv** – wie es bereits in Teil 1 der Fall war.

I. Druckfedern

Implementieren Sie zwei Druckfedern, so dass der Wagen zwischen den beiden Prellböcken hin- und herfährt. Parametrisieren Sie die Druckfedern mit einer Ruhelänge von 15 cm und einer Federkonstante von 10 N/m. Beachten Sie: Die Druckfedern üben eine Federkraft aus, sobald sie zwischen Wagen und Prellbock komprimiert werden. Sie sind fix mit dem Wagen verbunden, aber nicht mit dem Prellbock, so dass bei genügender Distanz zwischen Prellbock und Wagen keine Federkraft wirkt. Die Druckfedern müssen in der Animation nicht sichtbar sein – es reicht, wenn Sie die Federkraft «virtuell» mit Hilfe von **addForce()** wirken lassen.

Zeigen Sie im Bericht Ihre Implementierung und erklären Sie die Bewegung des Wagens mit Hilfe verschiedener Plots.

1. Zeigen Sie die Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung des Wagens und erklären Sie kurz die Sachverhalte in den einzelnen Zeitabschnitten.
2. Zeigen Sie auch einen Plot mit dem Impuls des Wagens und erläutern/zeigen/erklären Sie die Impulserhaltung.

2. Stossformeln

Entfernen Sie die rechte Feder und implementieren Sie stattdessen die Stossformeln. Überlegen Sie sich, wie gross die Geschwindigkeit nach dem Stoss sein muss und setzen Sie die Geschwindigkeit des Wagens entsprechend. Zeigen Sie eine Graphik, welche die beiden Implementierungen zeigt und besprechen Sie kurz allfällige Unterschiede.

3. Elastischer Stoss, keine Reibung

Ändern Sie die Implementierung des linken Prellbocks folgendermassen: Anstelle einer festen Verbindung zwischen Prellbock und Boden soll der Prellbock nun reibungsfrei über den Boden gleiten

können. Es kommt also zwischen Wagen und rechtem Prellbock zu einem elastischen Stoss. Erklären Sie im Bericht Ihre Implementierung und lösen Sie anschliessend folgende Teilaufgaben:

1. Wie verhalten sich die Geschwindigkeiten der beiden am Stoss beteiligten Körper im Verlauf des Stosses? Zeigen Sie Plots und kontrollieren Sie, ob Unity die Zusammenhänge aus dem Unterricht korrekt abbildet. Korrigieren Sie Ihre Simulation, bis dieser Sachverhalt erfüllt ist.
2. Wie verhalten sich die Impulse der am Stoss beteiligten Körper? Gehen Sie auch hier auf die Physik ein (Gleichungen für die verschiedenen Grössen) und zeigen Sie Plots. Ist der Impuls erhalten? Weshalb / weshalb nicht?

4. Elastischer Stoss mit Reibung

Ändern Sie für diese Teilaufgabe die Simulation nun insofern ab, als dass der linke Prellbock nicht mehr reibungsfrei gleitet, sondern bei jedem Stoss nur ein kurzes Stück gleitet und dann wieder stehenbleibt. Fügen Sie dazu eine Reibungskraft $F_{\text{Reib}} = k \cdot v_{\text{Bumper}}$ ein, wobei Sie k so wählen sollen, dass sich der Prellbock zwei bis drei Mal bewegt bevor der Wagen praktisch still steht. Erklären Sie auch hier Ihre Implementierung und zeigen Sie auf, welchen Effekt diese Modifikation auf Impuls- und Energieerhaltung hat.

[1] <https://github.zhaw.ch/physicsenginesmodule/Rollbahn-mit-zwei-Druckfedern---Template>

[2] <https://docs.unity3d.com/Manual/class-FixedJoint.html>